

Avaliação de Usabilidade do Sistema Sinaliza:

*Framework DECIDE, Avaliação Heurística e Testes de
Usabilidade*

Alunos: Eduardo Octávio de Paula Souza e Matheus Baeta
Professor: Ângelo Magno de Jesus

Ouro Branco, 02 de Julho de 2026

1. Introdução

O Sinaliza é uma plataforma web/mobile desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso, com o objetivo de centralizar e padronizar sinais técnicos em Libras (Língua Brasileira de Sinais), criados por Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILSP) durante aulas técnicas. Atualmente não existe um repositório centralizado para esses sinais provisórios, o que gera inconsistência entre intérpretes e dificulta o acesso posterior a esse vocabulário técnico.

Este relatório apresenta a avaliação de usabilidade do Sinaliza, assumindo o papel de Engenheiros de Usabilidade do próprio projeto, seguindo o framework conceitual DECIDE e a aplicação das Heurísticas de Nielsen.

2. Framework DECIDE

O DECIDE é um framework composto por seis etapas que orientam o planejamento de uma avaliação de usabilidade. A seguir, cada etapa é aplicada ao contexto do Sinaliza.

2.1 Determinar as metas (Determine)

Verificar se o Sinaliza é utilizado de forma satisfatória pelos TILSPs e estudantes técnicos do IFMG. Avaliar a qualidade da interface quanto à usabilidade, especialmente nos fluxos de cadastro e busca de sinais. Analisar a opinião dos usuários sobre as funcionalidades disponíveis na plataforma.

2.2 Explorar as questões específicas (Explore)

Os usuários conseguem cadastrar um novo sinal com facilidade? Os usuários conseguem encontrar um sinal já cadastrado com facilidade? O player de vídeo funciona de forma clara, sem travamentos? O feedback do sistema (mensagens de erro e confirmações) é compreensível? O usuário se sente seguro e confiante ao utilizar a plataforma?

2.3 Escolher o paradigma de avaliação (Choose)

Serão utilizadas técnicas de avaliação heurística (inspeção por especialistas), testes de usabilidade com tarefas específicas e entrevistas semiestruturadas, complementadas por um questionário estruturado no modelo Likert, aplicado aos mesmos participantes dos testes/entrevistas.

2.4 Identificar questões práticas (Identify)

Recursos: dois avaliadores (integrantes da dupla), notebook com acesso à internet e acesso ao ambiente do Sinaliza (local ou implantado). Participantes: TILSPs, professores de disciplinas técnicas e estudantes do IFMG, selecionados por conveniência, totalizando de 5 a 8 participantes.

2.5 Decidir como lidar com questões éticas (Decide)

Será aplicado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de qualquer teste, entrevista ou questionário, garantindo que os participantes autorizam sua participação e o uso dos dados coletados exclusivamente para fins acadêmicos.

2.6 Avaliar, interpretar e apresentar os dados (Evaluate)

Os dados do questionário serão tratados quantitativamente, atribuindo pontuação de -2 (muito ruim) a +2 (muito bom) para cada resposta. Os dados das entrevistas e dos testes de usabilidade serão tratados qualitativamente, por meio da identificação de padrões nas respostas e problemas observados. Por fim, será realizada uma triangulação, correlacionando os achados das três técnicas.

3. Avaliação Heurística

A avaliação heurística foi conduzida de forma independente pelos dois integrantes da dupla, utilizando as 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (1994) como checklist. Cada heurística violada foi documentada com a tela/local do problema, o grau de severidade (1 a 4) e uma sugestão de solução. Abaixo estão descritas as 10 heurísticas utilizadas como referência:

H1 - Visibilidade do status do sistema: O sistema deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado em tempo razoável (ex: loading ao enviar vídeo, confirmação ao salvar sinal).

H2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real: O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras e conceitos familiares (ex: usar termos como 'sinal', 'categoria técnica' em vez de jargões de banco de dados).

H3 - Controle e liberdade do usuário: O usuário deve conseguir desfazer ações, cancelar cadastros ou sair de um fluxo facilmente (ex: cancelar envio de vídeo no meio do cadastro).

H4 - Consistência e padrões: Botões, ícones e termos devem seguir um padrão em toda a plataforma (ex: o botão de 'salvar sinal' deve ter a mesma aparência em todas as telas).

H5 - Prevenção de erros: Melhor prevenir problemas do que mostrar boas mensagens de erro (ex: confirmar antes de excluir um sinal cadastrado).

H6 - Reconhecimento em vez de memorização: Minimizar a carga de memória do usuário, deixando opções e instruções visíveis (ex: mostrar categorias disponíveis em vez do usuário ter que lembrar o nome exato).

H7 - Flexibilidade e eficiência de uso: Atalhos para usuários experientes (TILSPs frequentes) sem atrapalhar iniciantes (ex: busca rápida por categoria/disciplina).

H8 - Estética e design minimalista: Telas não devem conter informação irrelevante ou raramente necessária, competindo com o essencial (ex: tela de busca de sinais limpa e direta).

H9 - Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros: Mensagens de erro em linguagem clara (não código técnico), indicando que o problema é a solução (ex: 'Vídeo muito grande, envie um arquivo de até 50MB').

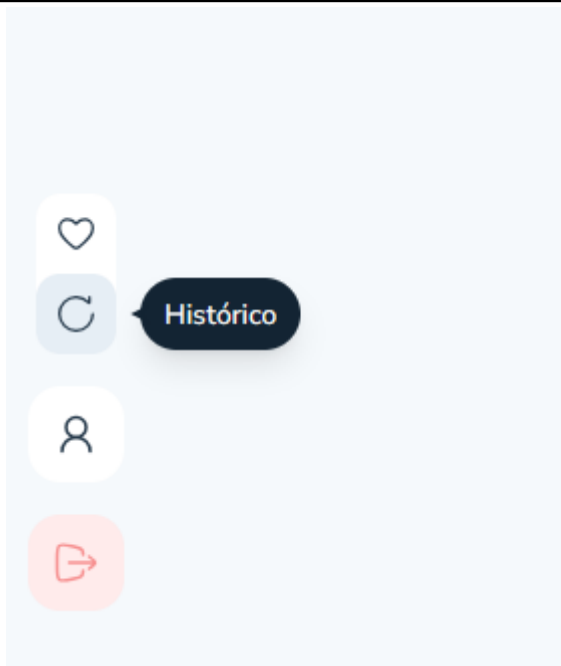
H10 - Ajuda e documentação: Mesmo que o sistema seja usável sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda (ex: tutorial de como cadastrar um sinal pela primeira vez).

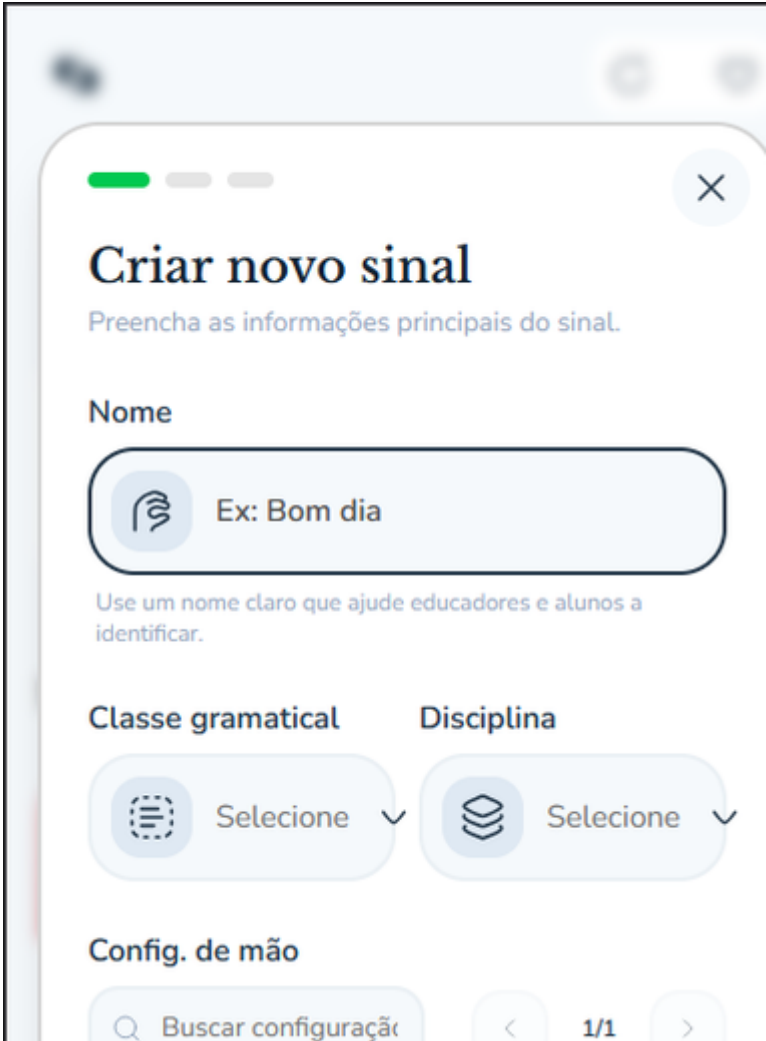
3.1 Legenda de Severidade

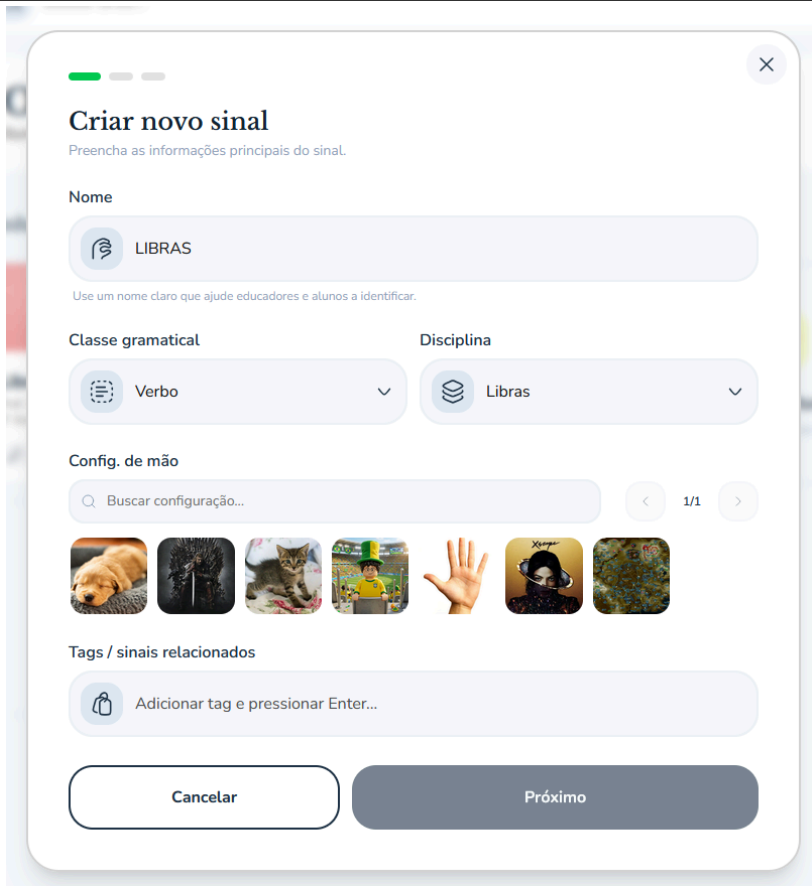
0 = Não é um problema | 1 = Cosmético | 2 = Menor | 3 = Maior | 4 = Catastrófico

3.2 Registro das Violações Encontradas

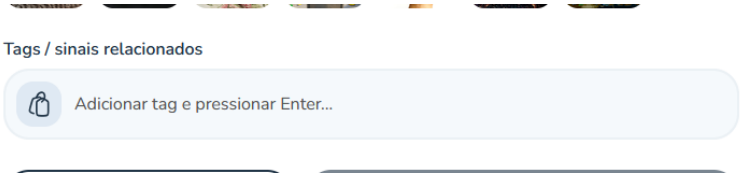
Eduardo

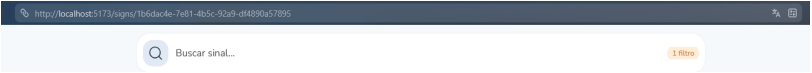
Heurística	H6 - Reconhecimento em vez de memorização
Tela/Local	Menu Lateral
Print	
Grau de severidade	2
Problema identificado	O ícone de "refresh" (setas circulares) é utilizado para acessar "histórico", quando usualmente refresh significa "recarregar/atualizar".
Sugestão de solução	Trocar o ícone de histórico para algo mais intuitivo, como um relógio, seta para trás ou um ícone de documento com datas.

Heurística	H1 - Visibilidade do status do sistema
Tela/Local	Sistema
Print	
Grau de severidade	4
Problema identificado	Em telas pequenas (mobile/tablet), o layout não se adapta corretamente. Elementos como [botões/cards/navegação] ficam sobrepostos, cortados ou muito pequenos, tornando difícil a leitura e interação.
Sugestão de solução	Implementar design responsivo adequado, testando em diferentes resoluções (320px, 768px, 1024px+). Utilizar media queries CSS para ajustar layout, tamanho de fonte e espaçamento em telas pequenas.

Heurística	H5 - Prevenção de erro
Tela/Local	Modal de criar Sinal
Print	
Grau de severidade	3
Problema identificado	Campos obrigatórios não possuem nenhuma indicação visual (como asterisco*, cor ou rótulo). O usuário só descobre que um campo é obrigatório após tentar enviar o formulário.
Sugestão de solução	Adicionar asterisco (*) ou cor vermelha nos rótulos dos campos obrigatórios, e/ou incluir uma legenda no topo do formulário explicando o significado do asterisco.

Matheus:

Heurística	H10 - Ajuda e documentação
Tela/Local	Modal de Criar Sinal
Print	
Grau de severidade	2
Problema identificado	O campo de tag possui apenas um rótulo, sem explicação sobre sua finalidade
Sugestão de solução	Adicionar um ícone de ajuda (?) ou um pequeno texto descritivo

Heurística	H2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real
Tela/Local	Url da pagina
Print	
Grau de severidade	1
Problema identificado	As URLs utilizam IDs numéricos (ex: <code>/sinal/12345</code> ou <code>/user/987</code>), tornando-as técnicas e pouco intuitivas. O usuário não consegue entender o que a página representa apenas pela URL.
Sugestão de solução	Implementar slugs amigáveis nas URLs (ex: <code>/sinal/maquina-de-solda</code> , <code>/user/tilsp-joao</code>), melhorando a legibilidade, profissionalismo da plataforma e facilitando compartilhamento de links entre usuários.

Heurística	H1 - Visibilidade do status do sistema
Tela/Local	Qualquer modal de Edição

Print

Editar sinal
Atualize as informações do sinal.

Nome

Miarr!

Use um nome claro que ajude educadores e alunos a identificar.

Classe gramatical

Verbo

Disciplina

Libras

Config. de mão

Buscar configuração...

1/1

Selecionada: Gato

Tags / sinais relacionados

Cancel

Próximo

Grau de severidade

2

Problema identificado

Quando o usuário digita no campo de busca/entrada, não há indicação visual (spinner, mensagem de "carregando", texto desabilitado) de que o sistema está processando a requisição. Campo fica silencioso, deixando o usuário em dúvida se algo está acontecendo.

Sugestão de solução

Adicionar um spinner/ícone animado (giratório) dentro ou ao lado do input enquanto a requisição está em andamento. Também desabilitar o botão de envio ou mostrar mensagem "Buscando..." para deixar claro o status.

4. Considerações

A avaliação heurística do Sinaliza identificou um conjunto variado de problemas de usabilidade que impactam a experiência dos usuários (TILSPs, professores e estudantes) em diferentes níveis de severidade. Durante a inspeção, foram encontradas violações em várias categorias: inconsistência visual de ícones (ex: ícone de refresh para histórico) que causam confusão e violam H4 e H2; falta de informações de entrada em campos de formulário, sem indicação de obrigatoriedade, descrição de propósito ou exemplos, dificultando o preenchimento correto (H5 e H9); ausência de feedback visual para requisições em andamento, deixando o usuário sem saber o status da ação (H1); e problemas de responsividade, com layout quebrado em mobile/tablet (H8). Esses problemas impactam principalmente na eficiência, usuários precisam de mais tempo e cliques para completar tarefas simples e na satisfação, gerando frustração especialmente em usuários menos experientes. Os achados indicam pontos claros de melhoria: padronização visual com design system consistente, documentação adequada de campos com labels descritivos e campos obrigatórios indicados, implementação de spinners/loaders para feedback em tempo real, adaptação responsiva para múltiplos dispositivos, e uso de URLs amigáveis com slugs.

5. Testes de usabilidade:

5.1 Link

Para realizar os testes, foram escolhidas 6 pessoas, cada uma delas testou uma funcionalidade do Sinaliza e algumas deram feedback sobre a plataforma. Cada pessoa assinou um Termo para aceitar a participação e o uso da voz para gravação das entrevistas.

Link para acessar os testes:

<https://drive.google.com/drive/folders/1L3N0ZhK75J8ULEIaMqoBEirn8gnhwneA?usp=sharing>

5.2 Observações

Durante a realização dos testes de usabilidade, foram observados diversos pontos de melhoria na plataforma Sinaliza. Os problemas identificados variaram desde questões visuais,

como a utilização de ícones inadequados que não correspondem à funcionalidade esperada (como o ícone de refresh utilizado para representar histórico), até questões funcionais, como a ausência de indicação visual de campos obrigatórios nos formulários e a falta de informações descritivas sobre a finalidade de determinados campos. Além disso, os testes evidenciaram a necessidade de inclusão de novos campos para complementar o cadastro de sinais técnicos, tornando o processo mais completo e padronizado. Apesar dos problemas encontrados, os usuários participantes não demonstraram grandes dificuldades em realizar as tarefas propostas, conseguindo concluí-las de forma satisfatória dentro do tempo esperado. De forma geral, a interface do Sinaliza foi bem recebida pelos participantes, que a avaliaram como simples, limpa e minimalista, o que facilitou a navegação mesmo para usuários com menor familiaridade com plataformas de gestão de conteúdo em Libras.